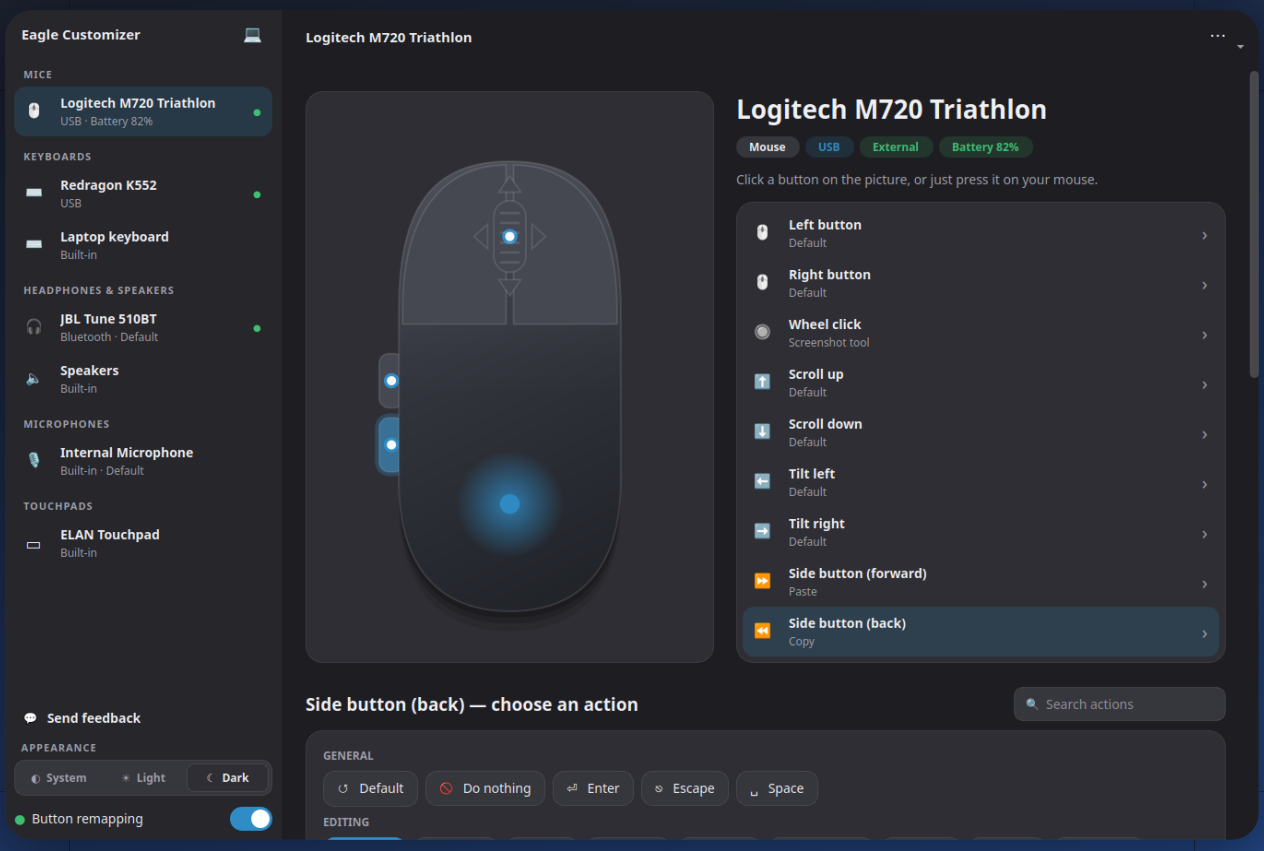
Eagle Customizer

Mouse, Keyboard & Audio Customizer

Mouse, Keyboard, Headphones සඳහා
සම්පූර්ණ සිංහල මාර්ගෝපදේශය

Version 2.1.0 · Windows 10/11 · Ubuntu 24.04+ · Twin Eagle Studio



පටුන

1. හැඳින්වීම 3

2. අවශ්‍යතා 5

3. Ubuntu මත ස්ථාපනය 6

4. Windows මත ස්ථාපනය 7

5. .exe සහ .deb ගොනු සෑදීම 8

6. මෘදුකාංගය භාවිතය 11

7. සියලුම Actions 20

8. Code පැහැදිලි කිරීම 22

9. ගැටලු විසඳීම 33

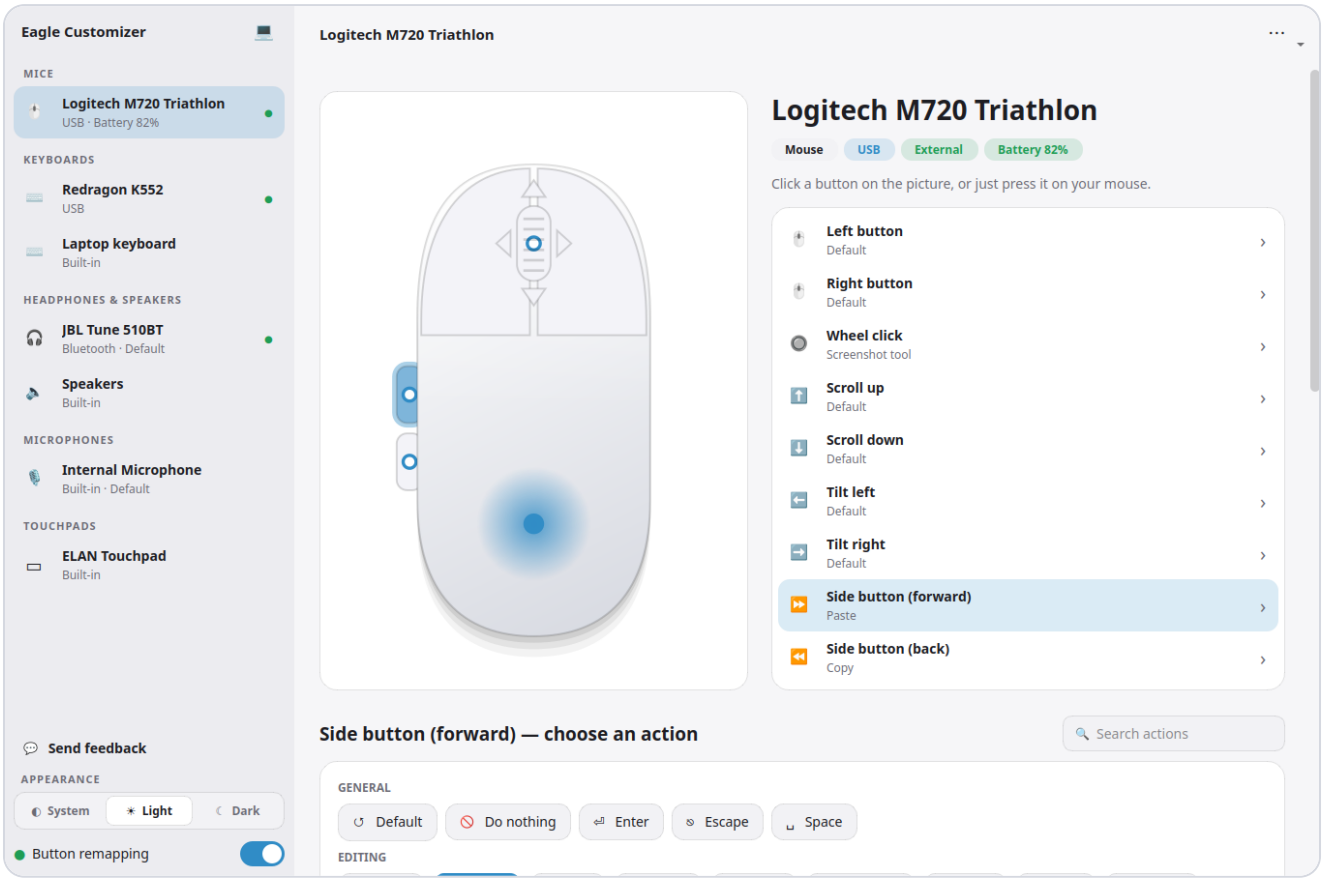
10. ආරක්ෂාව සහ ඉවත් කිරීම 34

1. හැඳින්වීම

Eagle Customizer යනු **Twin Eagle Studio** විසින් නිර්මාණය කළ, ඔබේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති **mouse**, **keyboard**, **headphones**, **speakers**, **microphone** සහ **touchpad** වැනි උපාංග එකම තැනකින් බලා, ඒවා ඔබට කැමති ලෙස සකස් කිරීමට හැකි මෘදුකාංගයකි. එය X-Mouse Button Control වැනි මෘදුකාංගවල අදහසින් නිර්මාණය කළ, නමුත් **Windows සහ Ubuntu යන දෙකෙහිම** එකම පෙනුමෙන් ක්‍රියා කරන නවීන app එකකි.

ප්‍රධාන විශේෂාංග

- 🔌 සම්බන්ධ කරන උපාංග ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීම (USB, Bluetooth, Built-in). Plug/unplug කළ විට list එක යාවත්කාලීන වේ.
- 🖱️ Mouse එකේ ලස්සන animated පින්තූරයක්. Button එකක් click කළ විට හෝ **සැබෑ mouse එකේ button එක එබූ විට** එය දිලිසෙයි.
- ⚡ එක් එක් button එකට **actions 52ක්** අතරින් එකක් තෝරා දිය හැක: Copy, Paste, Cut, Screenshot, Volume, Browser tabs, Lock screen ආදිය.
- ⌨️ Keyboard එකේ සම්පූර්ණ පින්තූරයක් - ඕනෑම key එකකට වෙනත් වැඩක් දිය හැක (උදා: Caps Lock → Screenshot).
- 🎧 Headphones / speakers / mic - volume, mute, default device, test sound, ශබ්දය වාදනය වන විට ශබ්ද තරංග animation.
- ⚙️ Pointer speed, natural scrolling, left-handed, key repeat වැනි system settings.
- 📋 Vendor ID, Product ID, battery %, connection type වැනි **Properties**.
- 🌓 Light / Dark theme, system tray icon, පරිගණකය on වන විට ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ වීම.



රූපය 1.1 - Light theme එකේ Mouse පිටුව

2. අවශ්‍යතා

	Ubuntu	Windows
Operating system	Ubuntu 24.04 LTS හෝ ඊට නව (64-bit)	Windows 10 / 11 (64-bit)
Install ගොනුව	`eaglecustomizer_2.1.0_amd64.deb` (~35 MB)	`EagleCustomizer-Setup-2.1.0.exe` හෝ `EagleCustomizer.exe`
ඉඩ	~120 MB (සියල්ල .deb එක තුළ)	~80 MB (සියල්ල .exe එක තුළ)
Admin අවසර	Install කිරීමට පමණක් (sudo)	අවශ්‍ය නැත

i **Windows** .exe එක සහ **Ubuntu** .deb එක යන දෙකෙහිම Python සහ Qt සියල්ල ඇතුළත් කර ඇත. ඒ නිසා කිසිවකුට Python වෙනම install කිරීමට අවශ්‍ය නැත. Ubuntu .deb එක **64-bit Intel/AMD (amd64)** පරිගණක සඳහා පමණි.

3. Ubuntu මත ස්ථාපනය

ක්‍රමය 1 - Double-click කර install කිරීම

1. **ගොනුව download කරන්න**
   `eaglecustomizer_2.1.0_amd64.deb` ගොනුව Downloads folder එකට ගන්න.

2. **Right-click → Open With → App Center**
   Ubuntu App Center (Software) විවෘත වී **Install** බොත්තම පෙන්වයි. එය ඔබා ඔබේ password එක දෙන්න.

3. **Log out වී නැවත log in වන්න**
   Mouse සහ keyboard කියවීමට අවසර (permission) ක්‍රියාත්මක වීමට මෙය අවශ්‍ය වේ. Restart කළත් හරි.

4. **App එක විවෘත කරන්න**
   Apps menu එකේ **Eagle Customizer** සොයා ක්ලික් කරන්න.

ක්‍රමය 2 - Terminal එකෙන්

```
cd ~/Downloads
sudo apt install ./eaglecustomizer_2.1.0_amd64.deb
```

නැතහොත් ZIP ගොනුවේ ඇති `install_ubuntu.sh` script එක `.deb` ගොනුව ඇති folder එකේම run කරන්න:

```
bash install_ubuntu.sh
```

Install වන විට සිදුවන්නේ කුමක්ද?

- App එක `/usr/lib/eaglecustomizer` folder එකට පිටපත් වේ - compile කළ program එක සහ ඒට අවශ්‍ය Python, Qt library ගොනු. `eaglecustomizer` command එක `/usr/bin` තුළ සෑදේ.
- අවශ්‍ය system library packages (`libcairo2`, `libxcb-*`, `libxkbcommon-x11-0` ආදිය) නොමැති නම් apt මඟින් ස්වයංක්‍රීයව install කරයි.
- Apps menu එකට shortcut එකක් සහ icon එකක් එකතු වේ.
- `70-eaglecustomizer.rules` නම් **udev rule** එකක් එකතු වේ. එය log වී සිටින පරිශීලකයාට mouse/keyboard කියවීමට සහ `/dev/uinput` (virtual device) භාවිතයට අවසර දෙයි.
- `uinput` kernel module එක පරිගණකය on වන සෑම විටම load වන ලෙස සකසයි.

> ⚠ Install කළ පසු app එකේ 'No permission' කියා කහ පාට banner එකක් පෙනේ නම්, log out වී නැවත log in වන්න. එයින් udev අවසර ක්‍රියාත්මක වේ.

4. Windows මත ස්ථාපනය

Setup එකෙන් install කිරීම (නිර්දේශිතයි)

1. **EagleCustomizer-Setup-2.1.0.exe ධාවනය කරන්න**
   Double-click කරන්න. Admin password අවශ්‍ය නැත - app එක ඔබේ user account එකට පමණක් install වේ.

2. **SmartScreen පණිවිඩය**
   "Windows protected your PC" කියා පෙනුනොත් **More info** → **Run anyway** ඔබන්න. (හේතුව පහත බලන්න.)

3. **විකල්ප තෝරන්න**
   Desktop shortcut සහ *Computer* එක *on* වන විට *auto start* අවශ්‍ය නම් tick කරන්න.

4. **Finish**
   Start menu එකේ **Eagle Customizer** දිස් වේ.

Portable ලෙස (install නොකර)

`EagleCustomizer.exe` ගොනුව ඕනෑම folder එකක තබා double-click කරන්න. Pen drive එකක දමා යාළුවන්ට ලබා දීමටද හැක. පළමු වතාවට විවෘත වීමට තත්පර කිහිපයක් ගත විය හැක.

> ⚠ **SmartScreen / Antivirus ගැන:** මෙම .exe එක ඔබ විසින්ම build කරන එකක් නිසා එයට Microsoft code-signing certificate එකක් නැත. ඒ නිසා Windows එය 'Unknown publisher' ලෙස පෙන්වයි. තවද app එක mouse/keyboard hooks භාවිතා කරන නිසා සමහර antivirus එය සැක සහිත ලෙස සලකුණු කළ හැක. ඔබ මෙම code එකෙන්ම build කළ .exe එකක් පමණක් භාවිතා කරන්න, වෙනත් අයගෙන් ලැබෙන නොදන්නා .exe ගොනු run නොකරන්න.

> **i** Windows හි mouse button settings **සියලුම mice වලට** එකම ලෙස යෙදේ. (Windows hooks වලට කුමන mouse එකෙන්ද event එක ආවේ කියා දැනගත නොහැකි නිසා.) Ubuntu හි එක් එක් උපාංගයට වෙනම settings දිය හැක.

5. .exe සහ .deb ගොනු සෑදීම

ඔබේ යාළුවන්ට දීමට අවශ්‍ය install ගොනු ඔබටම source code එකෙන් සෑදිය හැක.

5.1 Windows .exe සෑදීම

1. **Python install කරන්න**
   python.org වෙතින් Python 3.11 හෝ නවතම එක ගන්න. Install කිරීමේදී **"Add python.exe to PATH"** tick කරන්න.

2. **(විකල්ප) Inno Setup install කරන්න**
   jrsoftware.org වෙතින් Inno Setup 6 ගත්තොත් `EagleCustomizer-Setup-2.1.0.exe` installer එකද සෑදේ.

3. **ZIP එක extract කරන්න**
   `EagleCustomizer-source.zip` ඕනෑම folder එකකට extract කරන්න.

4. **build_windows.bat double-click කරන්න**
   Libraries download වී, මිනිත්තු කිහිපයකින් `dist\EagleCustomizer.exe` සෑදේ.

```
build_windows.bat
```

```
python -m PyInstaller --noconfirm --clean --onefile --windowed ^
  --name EagleCustomizer ^
  --icon assets\eaglecustomizer.ico ^
  --version-file packaging\windows\version_info.txt ^
  --collect-submodules pycaw ^
  --exclude-module tkinter ^
  run.py
```

`--onefile` යනු සියල්ල එක .exe ගොනුවකට, `--windowed` යනු කළු console window එකක් නොපෙන්වීමට, `--icon` යනු app icon එක දීමටයි.

5.2 Ubuntu .deb සෑදීම

```
bash packaging/linux/build_deb_nuitka.sh
# ප්‍රතිඵලය: dist/eaglecustomizer_2.1.0_amd64.deb, dist/SHA256SUMS.txt
```

මෙම script එක **Nuitka** භාවිතයෙන් Python code එක C හරහා **native binary** එකකට compile කරයි. ඒ නිසා install කළ පසු පරිගණකයේ `.py` ගොනු කිසිවක් ඉතිරි නොවේ. Python සහ Qt සියල්ල `.deb` එක තුළම ඇත, ඒ නිසා එය ~35 MB වේ.

Build එක සිදු වන්නේ **podman container** එකක් තුළ (`ubuntu:22.04`) ය. හේතුව **glibc** ය: compile කරන පරිගණකයේ glibc version එකට වඩා පැරණි glibc ඇති Ubuntu එකක එම binary එක ක්‍රියා නොකරයි. ඒ නිසා පැරණිම version එකේ build කරයි - එවිට Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04 යන සියල්ලෙහිම ක්‍රියා කරයි.

ℹ Nuitka එක Python සහ Qt bundle කරයි, නමුත් `libcairo2`, `libxcb-*` වැනි **system library සියල්ල bundle නොකරයි**. ඒවා `DEBIAN/control` ගොනුවේ `Depends:` ලෙස ලියා ඇත, install කිරීමේදී apt මඟින් ස්වයංක්‍රියව ගනී:

packaging/linux/build_deb_nuitka.sh

```
Depends: libc6, libcairo2, libgl1, libegl1, libglib2.0-0, libfontconfig1,
 libfreetype6, libdbus-1-3, libxkbcommon0, libxkbcommon-x11-0, libxcb1,
 libxcb-cursor0, libxcb-icccm4, libxcb-image0, libxcb-keysyms1, libxcb-render0,
 libxcb-render-util0, libxcb-shape0, libxcb-util1, libxcb-xkb1,
 libwayland-client0, libwayland-cursor0, libwayland-egl1, libgssapi-krb5-2
```

⚠ මෙම list එක අතින් ලියූ එකකි. Qt version එකක් වෙනස් කළ විට අලුත් library අවශ්‍ය විය හැක. ඒ නිසා **සහාය දෙන හැම Ubuntu version එකකම පිරිසිදු container එකක** install කර run කර බැලීම අවශ්‍යයි. build කරන පරිගණකයේ එම library දැනටමත් ඇති නිසා, එහි පමණක් test කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවේ.

පැරණි plain-source script එක

`packaging/linux/build_deb.sh` script එකද තවම ඇත. එය Python ගොනු ටික කෙලින්ම package කරයි - ප්‍රතිඵලය ඉතා කුඩා (~150 KB) නමුත් **code එක කියවිය හැකි ලෙස** install වේ. එය development වලට පමණක් භාවිතා කරන්න. පොදු release වලට `build_deb_nuitka.sh` එක භාවිතා කරන්න.

වැරදීමකින් එය release නොවීමට, එහි ප්‍රතිඵලය `dist/dev/` folder එකට යයි. release ගොනු ඇත්තේ `dist/` තුළ පමණි, ඒ නිසා `SHA256SUMS.txt` එකට dev ගොනුව කිසිදා එකතු නොවේ.

Qt compatibility layer එක

Windows .exe එක සහ Ubuntu .deb එක යන දෙකම දැන් **PySide6** සමඟ ධාවනය වේ. නමුත් source එකෙන් කෙලින්ම run කරන විට ඔබේ පරිගණකයේ PyQt6 පමණක් තිබිය හැක. ඒ නිසා `qt.py` ගොනුව ඇති එක තෝරා ගනී:

eaglecustomizer/qt.py

```python
try:
    from PySide6 import QtCore, QtGui, QtNetwork, QtWidgets
    from PySide6.QtCore import Property, Signal
    API = "PySide6"
except ImportError:
    from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtNetwork, QtWidgets
    from PyQt6.QtCore import pyqtProperty as Property, pyqtSignal as Signal
    API = "PyQt6"

__all__ = ["QtCore", "QtGui", "QtNetwork", "QtWidgets", "Property", "Signal", "API"]
```

packaging/linux/70-eaglecustomizer.rules

```
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="event*", TAG+="uaccess"
KERNEL=="uinput", SUBSYSTEM=="misc", TAG+="uaccess", OPTIONS+="static_node=uinput"
```

මෙම udev rule එකේ `TAG+="uaccess"` කොටසින් කියන්නේ "දැනට log වී සිටින පරිශීලකයාට මෙම device එක භාවිතයට ඉඩ දෙන්න" යන්නයි. එවිට app එක `sudo` නැතිව ක්‍රියා කරයි.

5.3 Source එකෙන් කෙලින්ම run කිරීම

```
pip install -r requirements.txt
python3 run.py          # සාමාන්‍ය ලෙස
python3 run.py --demo   # ව්‍යාජ උපාංග සමඟ demo එක
```

✓ `--demo` mode එකෙන් සැබෑ උපාංග නැතිවම app එක බලන්න පුළුවන්. මෙම guide එකේ screenshots සෑදුවේද එයිනි.

6. මෘදුකාංගය භාවිතය

6.1 ප්‍රධාන window එක

- **වම් පැත්ත (Sidebar)** - සම්බන්ධ උපාංග Mice, Keyboards, Headphones & speakers, Microphones, Touchpads ලෙස කාණ්ඩ කර ඇත. කොළ පාට තිත (●) යනු **External** (පිටතින් සම්බන්ධ කළ) උපාංගයකි.
- 💻 **බොත්තම** - Laptop එකේ built-in උපාංග පෙන්වීම / සැඟවීම.
- **Button remapping switch** - යටින් ඇති මෙය off කළොත් ඔබ දුන් සියලු button වෙනස්කම් තාවකාලිකව නවතී.
- ⋯ **menu** - Theme, Start with computer, Keep running in tray, Rescan, About, Quit.

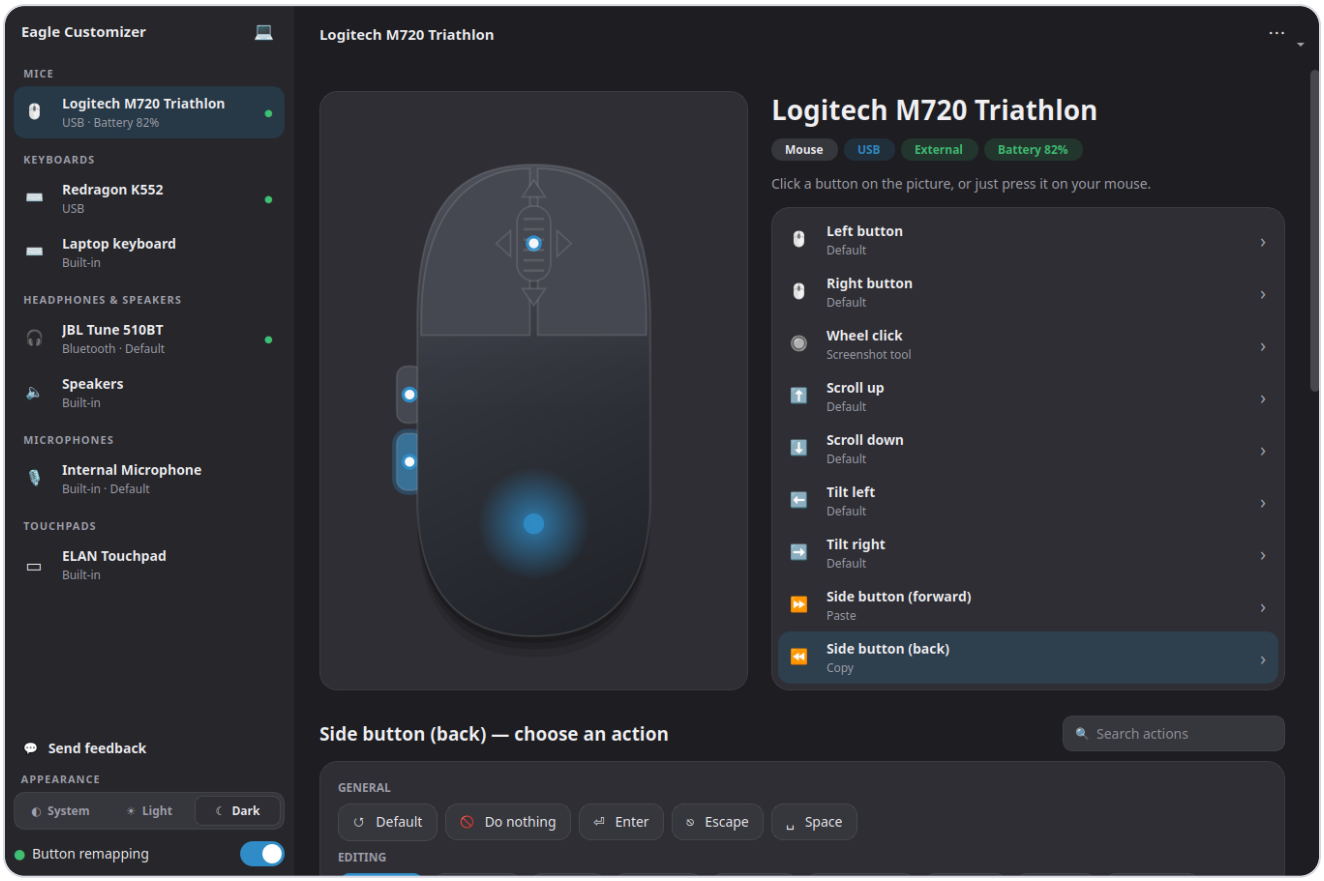
6.2 Mouse button එකකට action එකක් දීම

1. **Sidebar එකේ mouse එක තෝරන්න**
   Mouse එකේ පින්තූරය සහ buttons list එක පෙනේ.

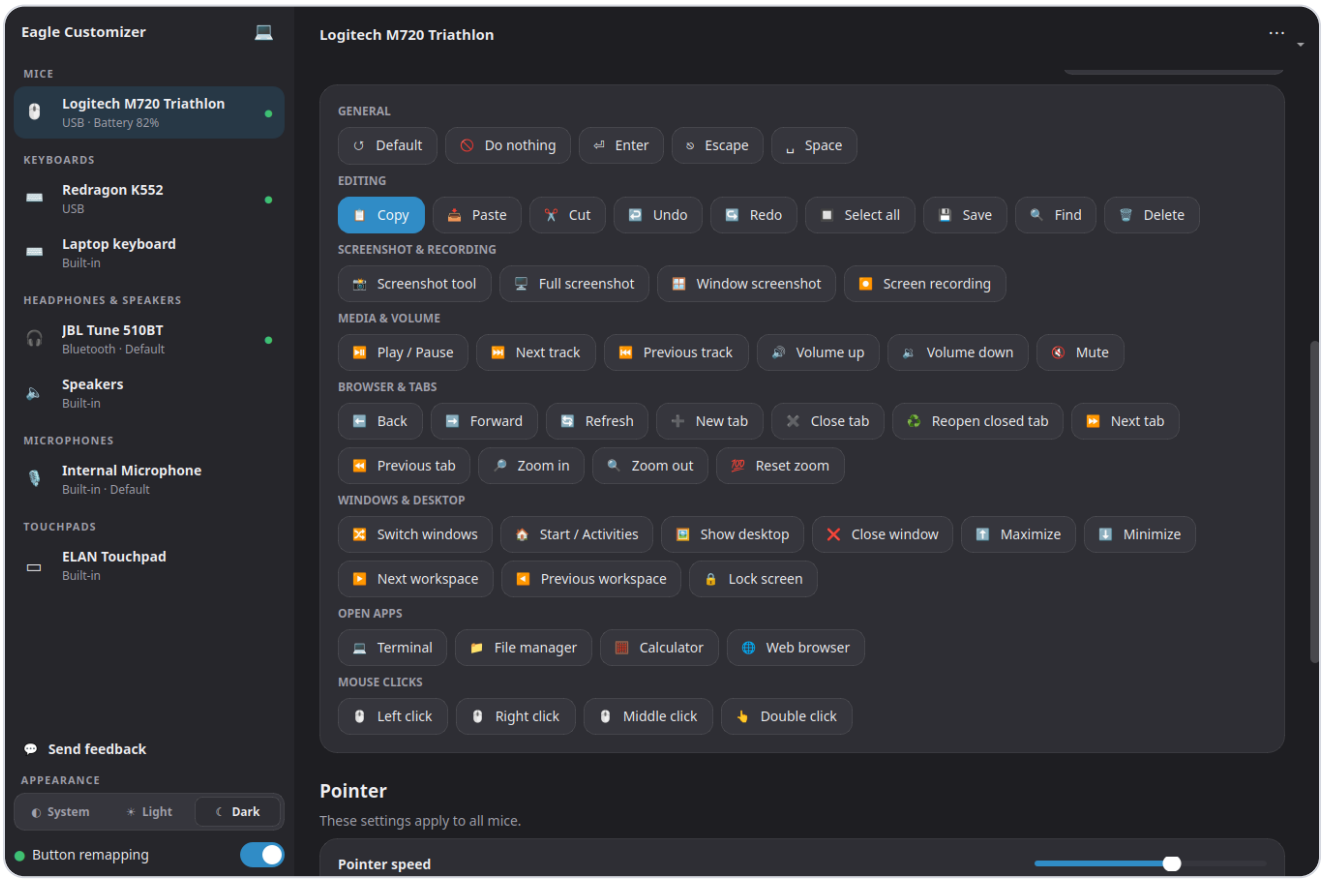
2. **Button එක තෝරන්න**
   පින්තූරයේ button එක click කරන්න, list එකෙන් තෝරන්න, නැතහොත් **සැබෑ mouse එකේ එම button එක ඔබන්න** - එය ස්වයංක්‍රීයව තේරේ.

3. **Action එක තෝරන්න**
   පහළ ඇති කාඩ් එකෙන් Copy, Paste වැනි action එකක් click කරන්න. වෙනස එසැණින් save වේ.

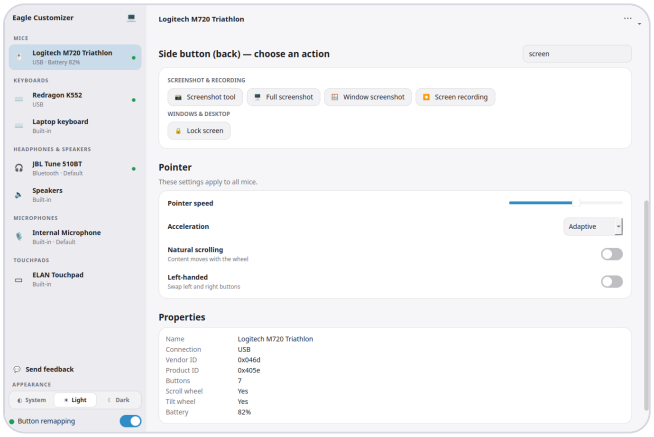
4. **අත්හදා බලන්න**
   දැන් mouse එකේ button එක එබූ විට ඔබ තේරූ වැඩය සිදුවේ. පින්තූරයේ button එක මත නිල් තිතක් පෙනේ.



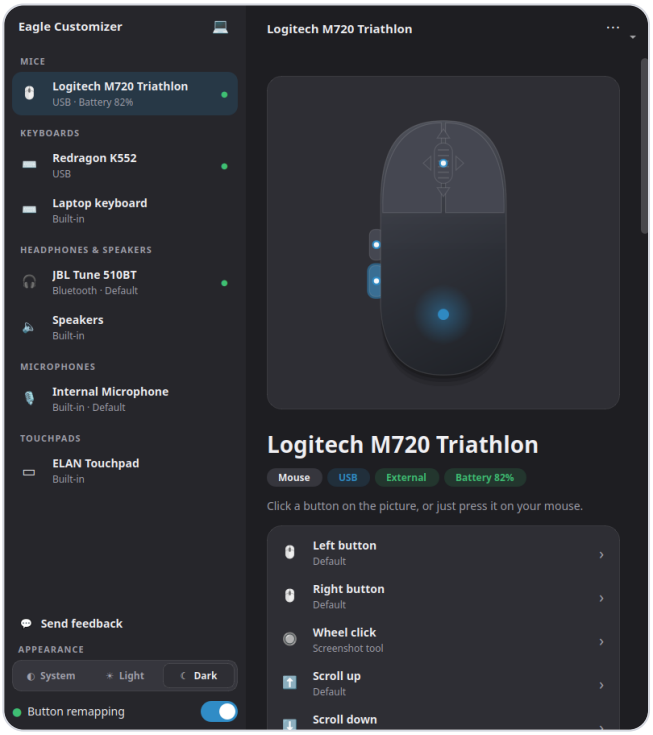
රූපය 6.1 - Side button (back) එක තෝරා ඇත. Copy action එක දී ඇත.



රූපය 6.2 - Actions කාඩ් එක. Search box එකෙන් action එකක් ඉක්මනින් සොයාගත හැක.



රූපය 6.3 - 'screen' කියා search කළ විට

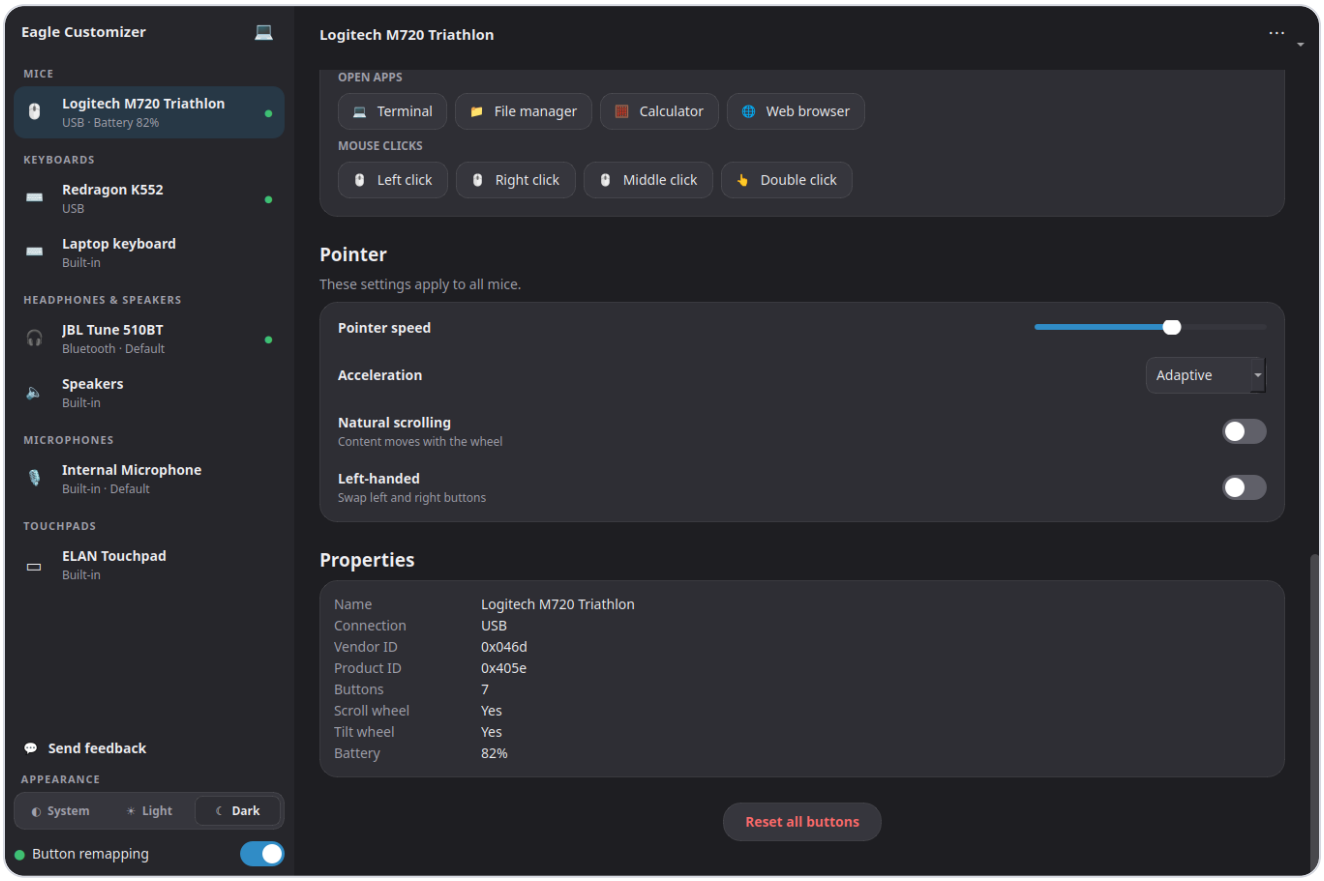


රූපය 6.4 - Window එක පටු කළ විට layout එක

> **i** **Left button** එක lock කර ඇත. එය වෙනස් කළොත් mouse එකෙන් app එක පාලනය කිරීමට නොහැකි වන නිසාය.

6.3 Pointer settings සහ Properties

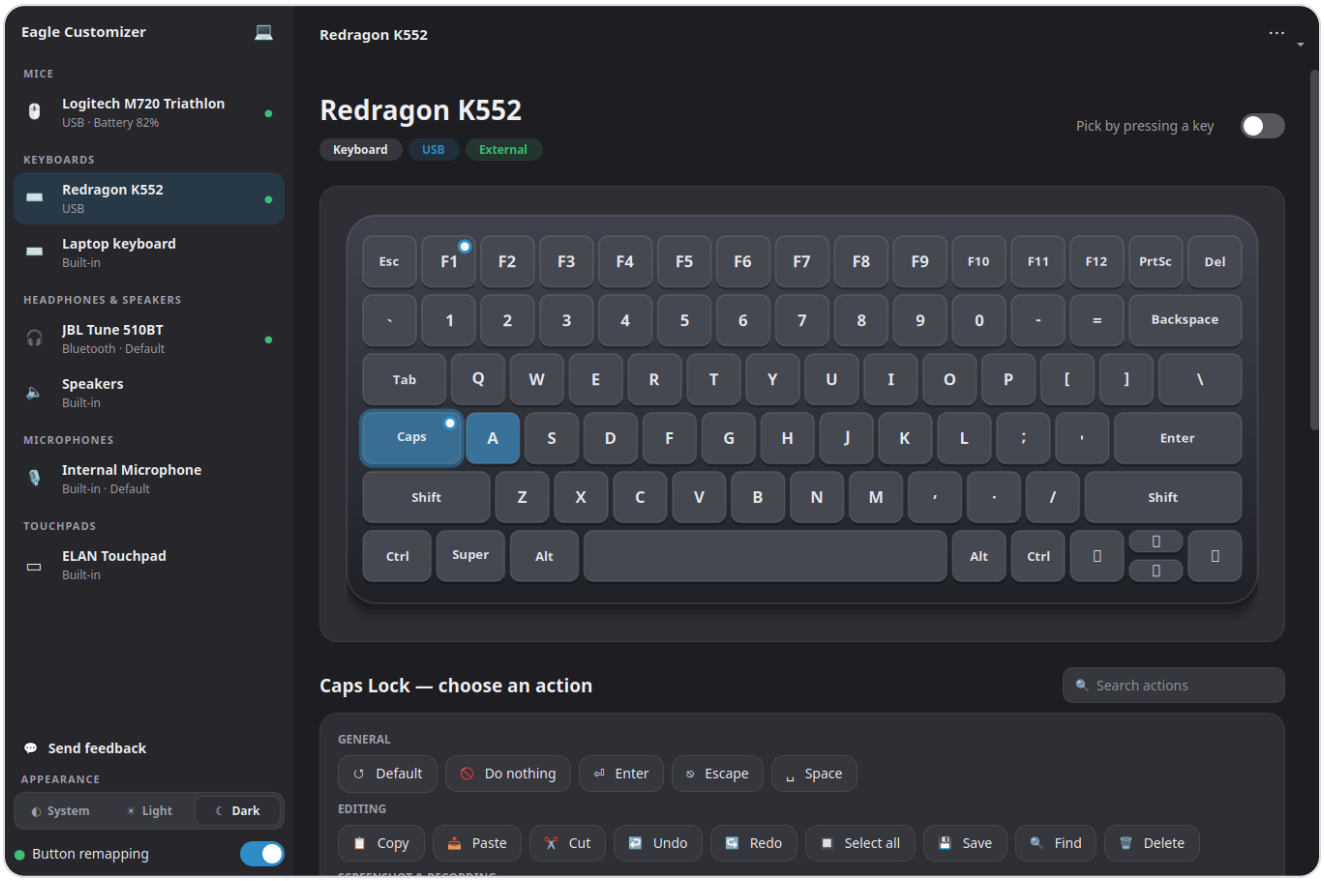
Mouse පිටුවේ පහළට scroll කළ විට pointer speed, acceleration, natural scrolling, left-handed settings සහ උපාංගයේ තොරතුරු (Vendor ID, Product ID, battery) පෙනේ. **Reset all buttons** මඟින් සියල්ල මුල් තත්ත්වයට පත්වේ.



රූපය 6.5 - Pointer settings සහ Properties

6.4 Keyboard

Keyboard පින්තූරයේ ඕනෑම key එකක් click කර action එකක් දෙන්න. **Pick by pressing a key** on කළොත්, සැබෑ keyboard එකේ key එකක් එබීමෙන් එය තේරේ. Insert, Home, Media keys, Numpad වැනි අමතර keys "More keys" කොටසේ ඇත.

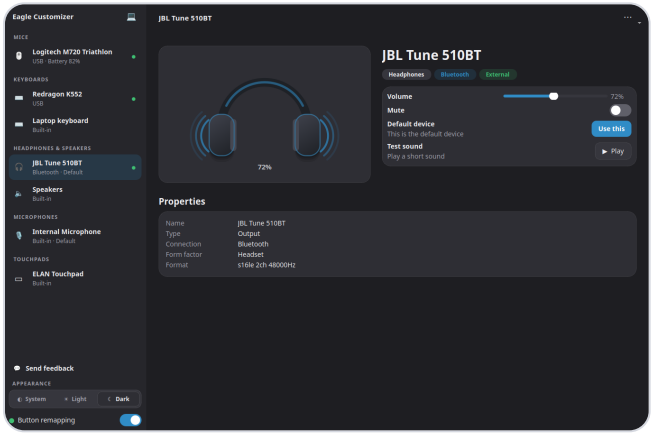


රූපය 6.6 - Caps Lock එකට Screenshot tool දී ඇත

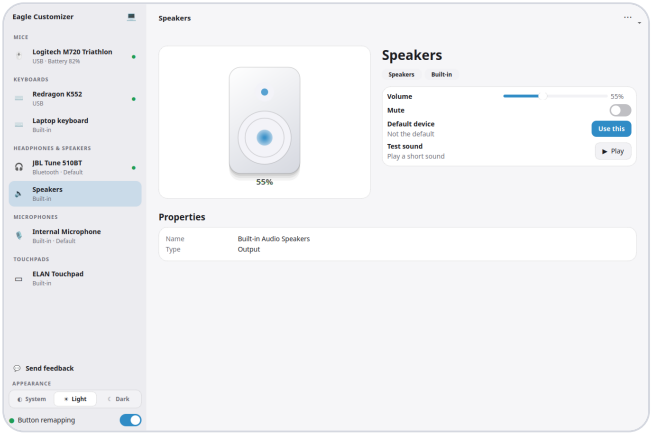
✓ Caps Lock හෝ F1-F12 වැනි සුළුවෙන් භාවිතා වන keys වලට actions දීම හොඳයි. A-Z වැනි අකුරු වෙනස් කළොත් ටයිප් කිරීමට අපහසු වේ!

6.5 Headphones, Speakers සහ Microphone

Volume slider එක, Mute switch එක, **Use this** (default device කිරීම) සහ **Test sound** මෙහි ඇත. ශබ්දය වාදනය වන විට පින්තූරයේ ශබ්ද තරංග animation එක පෙනේ.

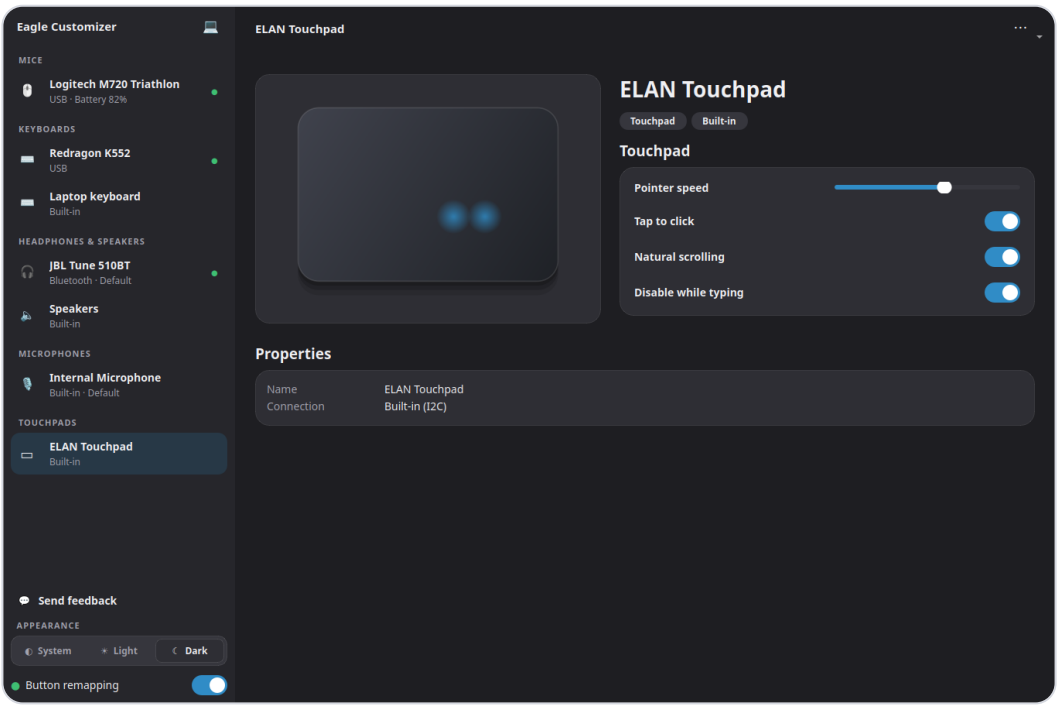


රූපය 6.7 - Bluetooth headphones



රූපය 6.8 - Built-in speakers

6.6 Touchpad

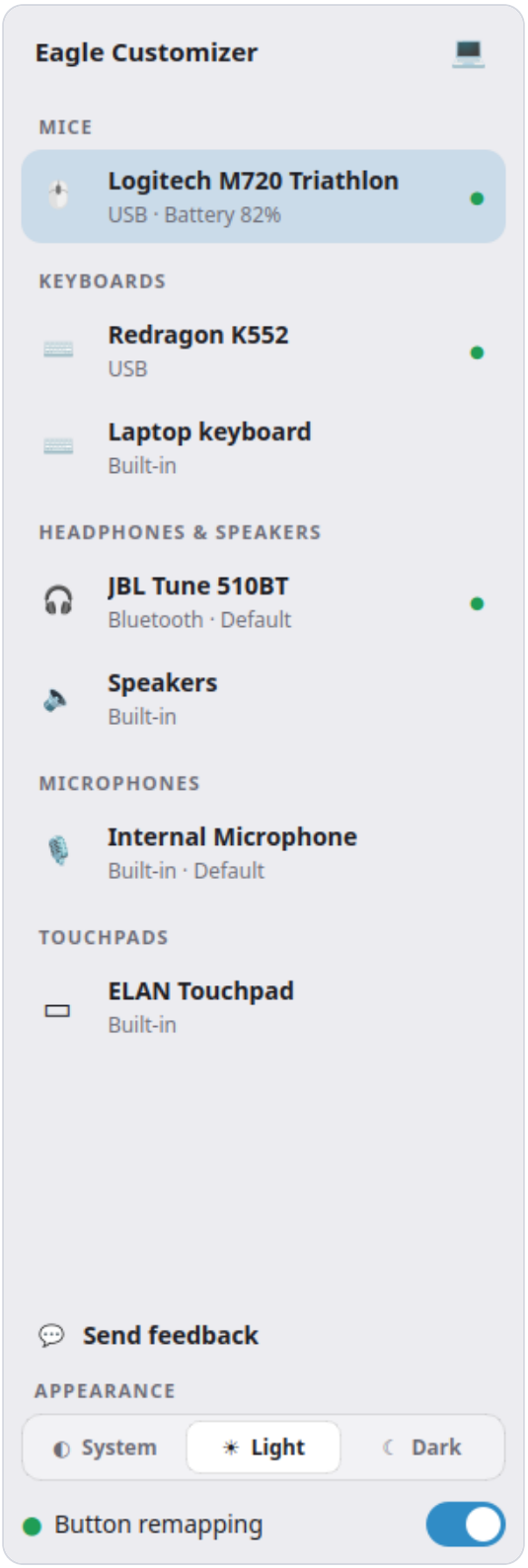


රූපය 6.9 - Touchpad settings (Ubuntu)

6.7 Theme එක වෙනස් කිරීම සහ Feedback

Sidebar එකේ පහළ ඇති **APPEARANCE** switch එකෙන් ◐ **System** (පරිගණකයේ theme එක අනුගමනය කරයි), ☀ **Light** හෝ ☾ **Dark** තෝරන්න. වෙනස එසැණින් සිදුවී, ඊළඟ වතාවේදීත් මතක තබා ගනී.

💬 **Send feedback** බොත්තම ඔබේ browser එකේ Eagle Customizer වෙබ් අඩවියේ feedback පිටුව විවෘත කරයි. එහි bug එකක් දැනුම් දීමට, අදහසක් යැවීමට හෝ අලුත් feature එකක් ඉල්ලීමට පුළුවන.

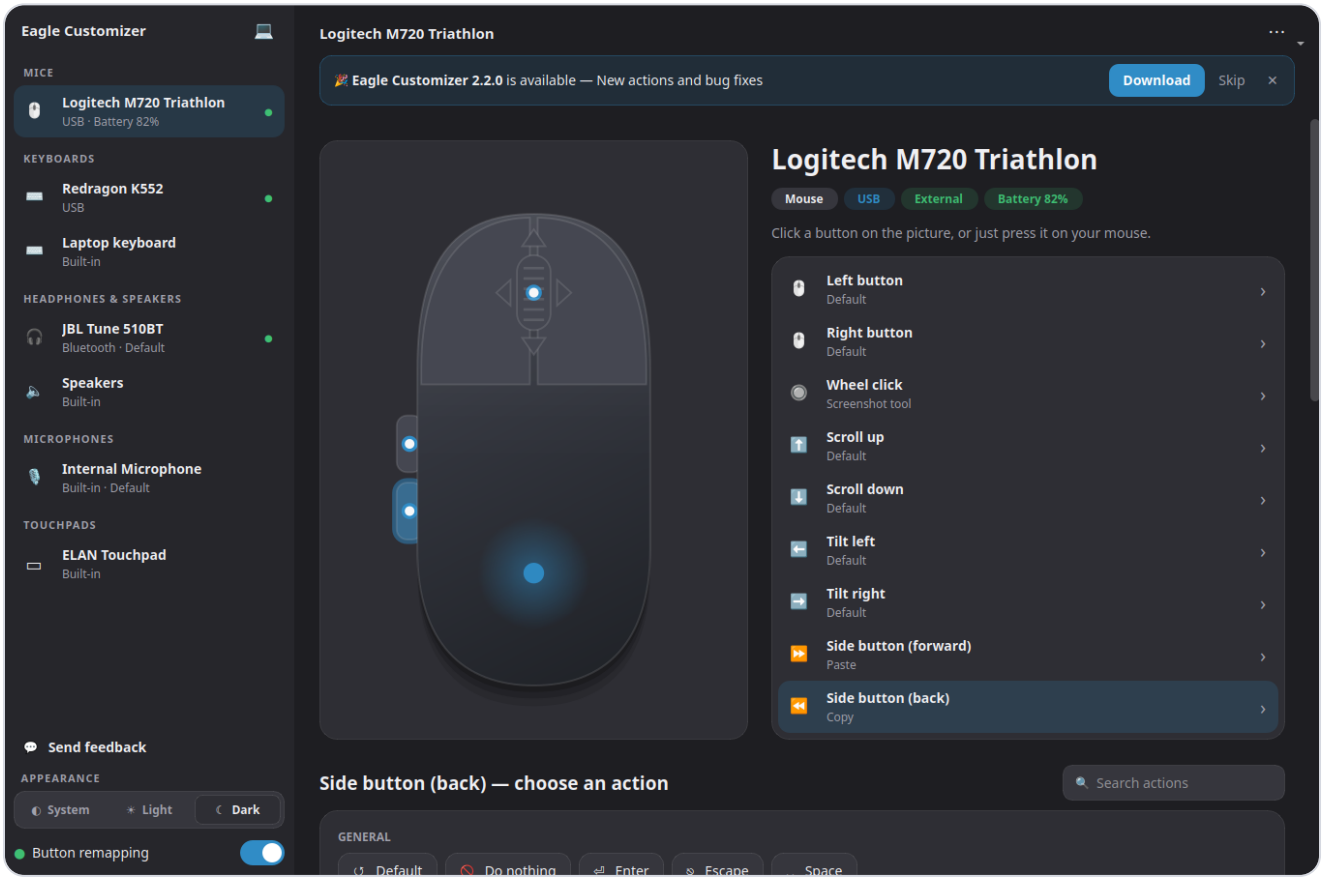


රූපය 6.10 - Feedback බොත්තම සහ System / Light / Dark switch එක

6.8 Updates

Eagle Customizer දිනකට වරක් වෙබ් අඩවියෙන් අලුත් version එකක් ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරයි. අලුත් එකක් ඇත්නම් window එකේ ඉහළින් නිල් පාට පණිවිඩයක් පෙනේ. **Download** ඔබූ විට browser එකේ download පිටුව විවෘත වේ - ඉන්පසු සාමාන්‍ය ලෙස අලුත් installer එක install

කරන්න (ඔබේ settings මැකෙන්නේ නැත). **Skip** ඔබුවොත් එම version එක ගැන නැවත නොකියයි.

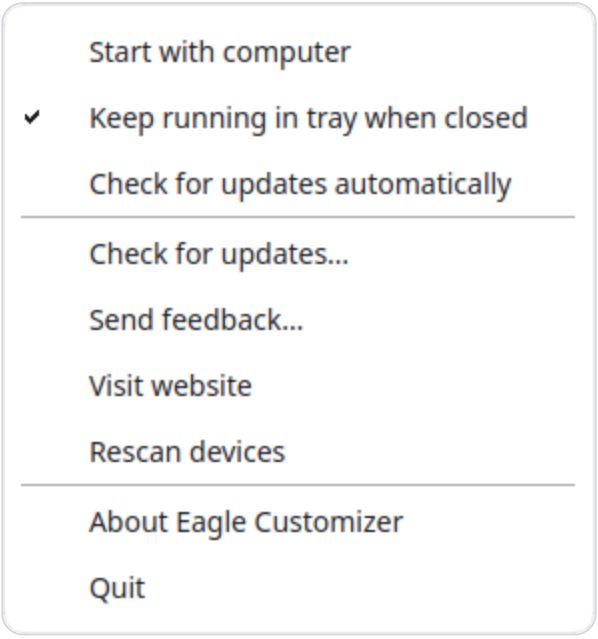


රූපය 6.11 - අලුත් version එකක් ඇති විට පෙනෙන පණිවිඩය

i App එක කිසිදු ගොනුවක් ස්වයංක්‍රීයව download කර run කරන්නේ නැත. Update එක install කරන්නේ ඔබමයි - මෙය ආරක්ෂිතම ක්‍රමයයි. ⋯ menu → **Check for updates...** මඟින් ඕනෑම විටෙක අතින් පරීක්ෂා කළ හැක. **Check for updates automatically** off කළොත් app එක කිසිසේත් internet භාවිතා නොකරයි.

6.9 Menu සහ Tray icon

⋯ menu එකෙන් **Start with computer** (පරිගණකය on වන විට tray එකේ ආරම්භ වීම) සහ **Keep running in tray when closed** සකස් කළ හැක. Window එක close කළත් button වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක වීමට app එක tray එකේ ධාවනය විය යුතුය. සම්පූර්ණයෙන් නැවැත්වීමට tray icon එක right-click → **Quit**.



රූපය 6.12 - ⋯ menu එක

7. සියලුම Actions

එක් එක් action එක Ubuntu සහ Windows හිදී යවන keyboard shortcut එක පහත වගුවේ ඇත. (උදා: Screenshot tool එක Ubuntu හි `PrtSc`, Windows හි `Win`+`Shift`+`S`.)

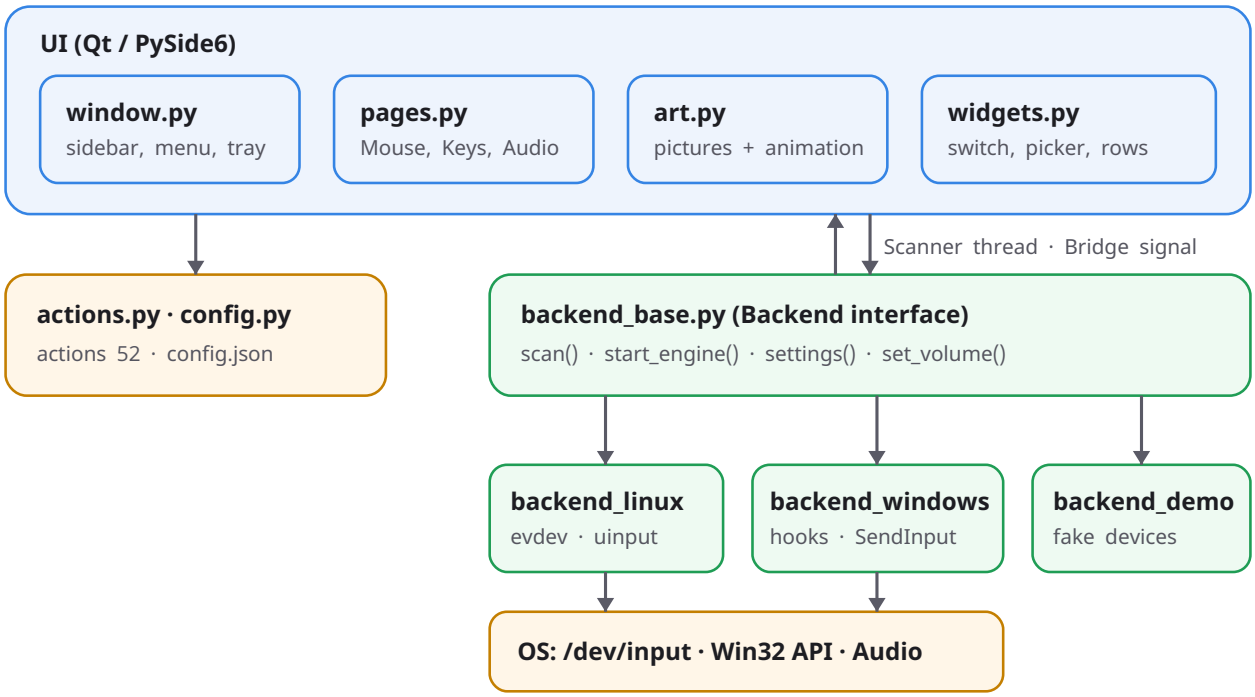
Action	වර්ගය	Ubuntu	Windows
↺ Default	General	`Default`	`Default`
🚫 Do nothing	General	`Do nothing`	`Do nothing`
⏎ Enter	General	`Enter`	`Enter`
⎋ Escape	General	`Esc`	`Esc`
␣ Space	General	`Space`	`Space`
📋 Copy	Editing	`Ctrl + C`	`Ctrl + C`
📥 Paste	Editing	`Ctrl + V`	`Ctrl + V`
✂️ Cut	Editing	`Ctrl + X`	`Ctrl + X`
↩️ Undo	Editing	`Ctrl + Z`	`Ctrl + Z`
↪️ Redo	Editing	`Ctrl + Shift + Z`	`Ctrl + Y`
🔲 Select all	Editing	`Ctrl + A`	`Ctrl + A`
💾 Save	Editing	`Ctrl + S`	`Ctrl + S`
🔍 Find	Editing	`Ctrl + F`	`Ctrl + F`
🗑️ Delete	Editing	`Del`	`Del`
📸 Screenshot tool	Screenshot & recording	`PrtSc`	`Super + Shift + S`
🖥️ Full screenshot	Screenshot & recording	`Shift + PrtSc`	`Super + PrtSc`
🪟 Window screenshot	Screenshot & recording	`Alt + PrtSc`	`Alt + PrtSc`
⏺️ Screen recording	Screenshot & recording	`Ctrl + Alt + Shift + R`	`Super + Alt + R`
⏯️ Play / Pause	Media & volume	`Play/Pause`	`Play/Pause`
⏭️ Next track	Media & volume	`Next track`	`Next track`
⏮️ Previous track	Media & volume	`Prev track`	`Prev track`
🔊 Volume up	Media & volume	`Volume up`	`Volume up`
🔉 Volume down	Media & volume	`Volume down`	`Volume down`
🔇 Mute	Media & volume	`Mute`	`Mute`
⬅️ Back	Browser & tabs	`Alt + ◀`	`Alt + ◀`
➡️ Forward	Browser & tabs	`Alt + ▶`	`Alt + ▶`
🔄 Refresh	Browser & tabs	`F5`	`F5`

➕ New tab	Browser & tabs	`Ctrl + T`	`Ctrl + T`
✖️ Close tab	Browser & tabs	`Ctrl + W`	`Ctrl + W`
♻️ Reopen closed tab	Browser & tabs	`Ctrl + Shift + T`	`Ctrl + Shift + T`
⏩ Next tab	Browser & tabs	`Ctrl + Tab`	`Ctrl + Tab`
⏪ Previous tab	Browser & tabs	`Ctrl + Shift + Tab`	`Ctrl + Shift + Tab`
🔎 Zoom in	Browser & tabs	`Ctrl + =`	`Ctrl + =`
🔍 Zoom out	Browser & tabs	`Ctrl + -`	`Ctrl + -`
💯 Reset zoom	Browser & tabs	`Ctrl + 0`	`Ctrl + 0`
🔀 Switch windows	Windows & desktop	`Alt + Tab`	`Alt + Tab`
🏠 Start / Activities	Windows & desktop	`Super`	`Super`
🖼️ Show desktop	Windows & desktop	`Super + D`	`Super + D`
❌ Close window	Windows & desktop	`Alt + F4`	`Alt + F4`
⬆️ Maximize	Windows & desktop	`Super + ▲`	`Super + ▲`
⬇️ Minimize	Windows & desktop	`Super + H`	`Super + ▼`
▶️ Next workspace	Windows & desktop	`Super + Page Down`	`Ctrl + Super + ►`
◀️ Previous workspace	Windows & desktop	`Super + Page Up`	`Ctrl + Super + ◄`
🔒 Lock screen	Windows & desktop	`Super + L`	`Super + L`
💻 Terminal	Open apps	`Ctrl + Alt + T`	`Opens terminal`
📁 File manager	Open apps	`Opens file manager`	`Super + E`
🧮 Calculator	Open apps	`Calculator`	`Calculator`
🌐 Web browser	Open apps	`Home page`	`Home page`
🖱️ Left click	Mouse clicks	`Left click`	`Left click`
🖱️ Right click	Mouse clicks	`Right click`	`Right click`
🖱️ Middle click	Mouse clicks	`Middle click`	`Middle click`
👆 Double click	Mouse clicks	`Double click`	`Double click`

8. Code පැහැදිලි කිරීම

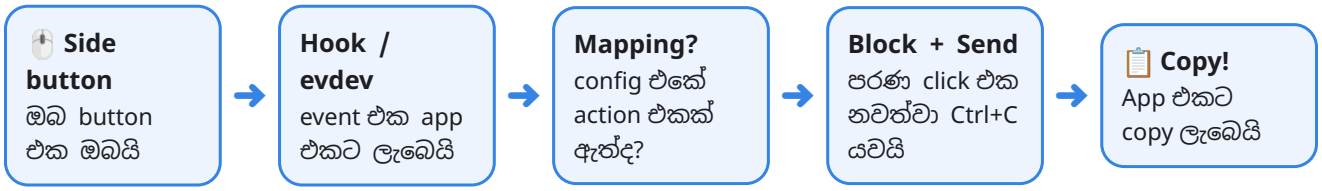
8.1 සමස්ත ව්‍යුහය

App එක කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත: **UI** (පෙනෙන කොටස) සහ **Backend** (OS එක සමඟ කතා කරන කොටස). UI එක සෑම OS එකකටම එකමයි. Backend එක පමණක් Windows, Linux, Demo ලෙස වෙනස් වේ. මෙය **"interface + implementations"** design pattern එකයි.



ගොනුව	කාර්යය
`run.py`	App එක ආරම්භ කරන ගොනුව (PyInstaller entry point)
`main.py`	QApplication සෑදීම, එක් instance එකක් පමණක් ධාවනය, `--demo` / `--background`
`window.py`	ප්‍රධාන window, sidebar, menu, tray, autostart, scanner thread
`pages.py`	Mouse / Keyboard / Audio / Touchpad පිටු
`art.py`	Cairo මඟින් උපාංග පින්තූර සහ animations
`widgets.py`	Toggle switch, FlowLayout, ActionPicker, settings rows
`actions.py`	Actions 52, mouse buttons, keyboard layout
`qt.py`	PySide6 / PyQt6 දෙකටම සහාය වන compatibility layer
`branding.py`	App නම, author, website / feedback / update links - එකම තැනක
`updates.py`	Update check සහ ආරක්ෂිත links (https + අවසර ඇති sites පමණක්)
`config.py`	Settings `config.json` ගොනුවේ save/load කිරීම
`backend_*.py`	Linux / Windows / Demo backends

8.2 Button එකක් remap වන ආකාරය



ඔබ mouse button එකක් එබූ විට OS එක event එකක් යවයි. Backend එක එය අල්ලාගෙන, config එකේ ඒ button එකට action එකක් ඇත්නම්, **මුල් event එක block කර** ඒ වෙනුවට action එකේ key combo එක (උදා: Ctrl+C) යවයි.

8.3 actions.py - Platform-neutral actions

සෑම action එකක්ම keys ලියන්නේ `"CTRL"`, `"C"` වැනි සාමාන්‍ය නම් වලිනි. Windows හි වෙනස් shortcut එකක් අවශ්‍ය නම් `win=` ලෙස දෙයි. Backend එක මෙම නම් එම OS එකේ key codes බවට හරවයි.

eaglecustomizer/actions.py

```
def _a(aid, label, cat, icon, keys=(), win=None, click=0, run_linux=None, run_win=None):
    ACTIONS[aid] = {
        "label": label, "cat": cat, "icon": icon, "click": click,
        "keys": {"linux": list(keys), "win": list(win if win is not None else keys)},
        "run": {"linux": run_linux, "win": run_win},
    }
```

eaglecustomizer/actions.py

```
_a("copy", "Copy", "edit", "📋", ["CTRL", "C"])
_a("paste", "Paste", "edit", "📥", ["CTRL", "V"])
```

eaglecustomizer/actions.py

```
_a("redo", "Redo", "edit", "↪️", ["CTRL", "SHIFT", "Z"], win=["CTRL", "Y"])
```

eaglecustomizer/actions.py

```
_a("screenshot", "Screenshot tool", "shot", "📸", ["PRINT"], win=["SUPER", "SHIFT", "S"])
```

> ✓ අලුත් action එකක් එකතු කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ `actions.py` හි එක පේළියක් පමණි! UI එකේ chip එක ස්වයංක්‍රීයව පෙනේ.

8.4 backend_base.py - Backend interface එක

සෑම backend එකක්ම මෙම functions ලබා දිය යුතුය. UI එක දන්නේ මෙම interface එක පමණි.

eaglecustomizer/backend_base.py

```
class Backend:
    platform = "base"
    remap_scope = "device"      # "device" = device ekin ekata, "global" = okkoma mice walata
ekama
    scan_interval = 2.0

    def scan(self):
        """(devices list, problems list) return karanawa. Background thread eken call
wenawa."""
        return [], []

    def start_engine(self, on_event):
        """Button remapping engine eka patan ganna. on_event(dict) live presses walata."""

    def apply_config(self, cfg):
        """Aluth mappings engine ekata denna."""

    def stop(self):
        pass

    def engine_status(self):
        return True, "Running"
```

eaglecustomizer/backend_base.py

```
def make_backend(demo=False):
    if demo:
        from .backend_demo import DemoBackend
        return DemoBackend()
    import sys
    if sys.platform.startswith("win"):
        from .backend_windows import WindowsBackend
        return WindowsBackend()
    from .backend_linux import LinuxBackend
    return LinuxBackend()
```

`make_backend()` function එක OS එක පරීක්ෂා කර නිවැරදි backend එක තෝරයි.

8.5 backend_linux.py - Ubuntu හි ක්‍රියාකාරිත්වය

Linux හි සෑම input උපාංගයක්ම `/dev/input/event*` ගොනුවකි. **evdev** library එකෙන් ඒවා කියවයි. Remap කිරීමට:

1. මුල් mouse එක **grab** කරයි - එවිට එහි events වෙනත් apps වලට නොයයි.
2. **uinput** මඟින් "Eagle Customizer virtual device" නම් ව්‍යාජ mouse එකක් සාදයි.
3. Map නොකළ events (move, click) ඒ ආකාරයෙන්ම virtual device එකට යවයි; map කළ ඒවා වෙනුවට action keys යවයි.

eaglecustomizer/backend_linux.py

```
def _setup(self):
    caps = self.dev.capabilities()
    keys = set(caps.get(e.EV_KEY, []))
    for aid in self.mapping.values():
        keys.update(c for c in (name_to_code(n) for n in A.action_keys(aid, "linux")) if c is
not None)
    events = {e.EV_KEY: sorted(keys)}
    for t in (e.EV_REL, e.EV_MSC):
        if caps.get(t):
            events[t] = caps[t]
    try:
        self.ui = UInput(events, name=VIRTUAL_NAME)
        self.dev.grab()
        self.grabbed = True
    except Exception:
        if self.ui:
            self.ui.close()
        self.ui = None
```

eaglecustomizer/backend_linux.py

```
def handle(self, ev):
    m = self.mapping
    if ev.type == e.EV_KEY:
        rid = code_rid(ev.code)
        if rid and ev.value in (0, 1):
            self.on_event({"dev": self.key, "id": rid, "down": ev.value == 1})
        aid = m.get(rid) if rid else None
        if aid and self.ui:
            if ev.value == 1:
                self.press(aid)
            elif ev.value == 0:
                self.release(aid)
            return
    elif ev.type == e.EV_REL and ev.code in (e.REL_WHEEL, REL_WHEEL_HI_RES, e.REL_HWHEEL,
REL_HWHEEL_HI_RES):
        vertical = ev.code in (e.REL_WHEEL, REL_WHEEL_HI_RES)
        rid = ("wheel:up" if ev.value > 0 else "wheel:down") if vertical else \
              ("tilt:right" if ev.value > 0 else "tilt:left")
        low = ev.code in (e.REL_WHEEL, e.REL_HWHEEL)
        if low:
            self.on_event({"dev": self.key, "id": rid, "down": True})
        aid = m.get(rid)
        if aid and self.ui:
            if low:
                self.press(aid)
                self.release(aid)
            return
    if self.ui:
        if ev.type == e.EV_SYN:
            self.ui.syn()
        elif ev.type in (e.EV_KEY, e.EV_REL, e.EV_MSC):
            self.ui.write(ev.type, ev.code, ev.value)
```

`handle()` තුළ: `EV_KEY` යනු button/key events, `EV_REL` යනු mouse චලනය සහ wheel. Wheel එකට low-res (`REL_WHEEL`) සහ hi-res events දෙකම එන නිසා, action එක යවන්නේ low-res එකට පමණි.

Engine එක වෙනම **thread** එකක ධාවනය වේ. `selectors` මඟින් සියලු උපාංග එකවර බලාසිටියි, තත්පර 2කට වරක් අලුත් උපාංග පරීක්ෂා කරයි:

eaglecustomizer/backend_linux.py

```
for key, _ in sel.select(timeout=0.5):
    h = key.data
    try:
        for ev in h.dev.read():
            h.handle(ev)
    except BlockingIOError:
        pass
    except OSError:
        try:
            sel.unregister(key.fd)
        except Exception:
            pass
        h.close()
        handlers = {p: x for p, x in handlers.items() if x is not h}
```

Audio සඳහා `pactl -f json list sinks` command එක භාවිතා කරයි (PipeWire/PulseAudio). Settings සඳහා `gsettings` (GNOME).

8.6 backend_windows.py - Windows හි ක්‍රියාකාරිත්වය

Windows හි **Low-level hooks** (`SetWindowsHookExW`) භාවිතා කරයි. Hook function එක සෑම mouse/keyboard event එකකටම කැඳවේ. එය `1` return කළොත් event එක **block** වේ. Action keys යවන්නේ `SendInput` මඟිනි.

eaglecustomizer/backend_windows.py

```
def _mouse(self, n, wparam, lparam):
    if n == 0:
        info = ctypes.cast(lparam, ctypes.POINTER(MSLLHOOKSTRUCT)).contents
        if not (info.flags & LLMHF_INJECTED and info.dwExtraInfo == INJECT_TAG):
            rid, down, tap = None, True, False
            hi = (info.mouseData >> 16) & 0xFFFF
            if wparam in (WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP):
                rid, down = "btn:left", wparam == WM_LBUTTONDOWN
            elif wparam in (WM_RBUTTONDOWN, WM_RBUTTONUP):
                rid, down = "btn:right", wparam == WM_RBUTTONDOWN
            elif wparam in (WM_MBUTTONDOWN, WM_MBUTTONUP):
                rid, down = "btn:middle", wparam == WM_MBUTTONDOWN
            elif wparam in (WM_XBUTTONDOWN, WM_XBUTTONUP):
                rid = "btn:back" if hi == 1 else "btn:forward"
                down = wparam == WM_XBUTTONDOWN
            elif wparam in (WM_MOUSEWHEEL, WM_MOUSEHWHEEL):
                delta = hi - 0x10000 if hi & 0x8000 else hi
                if wparam == WM_MOUSEWHEEL:
                    rid = "wheel:up" if delta > 0 else "wheel:down"
                else:
                    rid = "tilt:right" if delta > 0 else "tilt:left"
                tap = True
            if rid:
                self.on_event({"dev": "*mouse", "id": rid, "down": down})
                aid = self.mouse_map.get(rid) if self.enabled else None
                if aid and aid != "default" and rid not in A.LOCKED_BUTTONS:
                    if aid != "disabled":
                        self._act(aid, down, tap)
                    return 1  # original click eka block karanawa
    return user32.CallNextHookEx(None, n, wparam, lparam)
```

වැදගත්: අප `SendInput` මඟින් යවන events නැවත hook එකට එයි. අනන්ත loop එකක් වැළැක්වීමට ඒවාට `INJECT_TAG` නම් ලකුණක් දමා, hook එකේදී ඒවා මඟ හරියි. Hook එක ඉක්මනින් return විය යුතු නිසා, key යැවීම වෙනම worker thread එකක queue එකක් හරහා සිදුකරයි.

eaglecustomizer/backend_windows.py

```
def run(self):
    self.tid = kernel32.GetCurrentThreadId()
    self._mp = HOOKPROC(self._mouse)      # reference eka thiyaganna one (garbage collect
nowenna)
    self._kp = HOOKPROC(self._keyboard)
    hmod = kernel32.GetModuleHandleW(None)
    hm = user32.SetWindowsHookExW(WH_MOUSE_LL, self._mp, hmod, 0)
    hk = user32.SetWindowsHookExW(WH_KEYBOARD_LL, self._kp, hmod, 0)
    self.ok = bool(hm and hk)
    msg = wintypes.MSG()
    while user32.GetMessageW(ctypes.byref(msg), None, 0, 0) > 0:
        user32.TranslateMessage(ctypes.byref(msg))
        user32.DispatchMessageW(ctypes.byref(msg))
    if hm:
        user32.UnhookWindowsHookEx(hm)
    if hk:
        user32.UnhookWindowsHookEx(hk)
```

`GetMessageW` loop එක නැතිව hooks ක්‍රියා නොකරයි. `HOOKPROC(...)` objects `self` තුළ තබා ගන්නේ Python garbage collector එක ඒවා මකා දැමීම වැළැක්වීමටයි (නැත්නම් app එක crash වේ).

උපාංග ලැයිස්තුව PowerShell `Get-PnpDevice` මඟින්ද, button ගණන Raw Input API මඟින්ද, audio **pycaw** (Windows Core Audio) මඟින්ද, pointer speed වැනි settings `SystemParametersInfoW` මඟින්ද ලබා ගනී.

8.7 art.py - පින්තූර සහ Animations

පින්තූර සියල්ල **cairo** vector graphics මඟින් code එකෙන්ම අඳිනු ලැබේ (image files නැත). ඒවා ඕනෑම ප්‍රමාණයකට ලස්සනට scale වේ. සෑම frame එකකදීම cairo surface එකක අඳින පින්තූරය `QImage` එකක් බවට හරවා window එකේ පෙන්වයි:

eaglecustomizer/art.py

```
def paintEvent(self, ev):
    dpr = self.devicePixelRatioF()
    w, h = max(1, int(self.width() * dpr)), max(1, int(self.height() * dpr))
    surf = cairo.ImageSurface(cairo.FORMAT_ARGB32, w, h)
    ctx = cairo.Context(surf)
    s, ox, oy = self._xf()
    ctx.scale(dpr, dpr)
    ctx.translate(ox, oy)
    ctx.scale(s, s)
    self.draw_scene(ctx)
    surf.flush()
    data = bytes(surf.get_data())  # PyQt6 + PySide6 dekatama wada karanna bytes walata
harawanawa
    img = QImage(data, w, h, surf.get_stride(), QImage.Format.Format_ARGB32_Premultiplied)
    img.setDevicePixelRatio(dpr)
    p = QPainter(self)
    p.drawImage(QPointF(0, 0), img)
    p.end()
```

Button එකක පාට තීරණය වන්නේ `paint_region()` තුළයි - hover (0.2), selected (pulse animation), flash (එබූ විට):

eaglecustomizer/art.py

```
def paint_region(self, ctx, rid, pf, p, dot=None):
    acc = theme.rgb("accent")
    if rid == self.selected:  # glow eka
        pf(ctx)
        ctx.set_source_rgba(*acc, 0.25 + 0.3 * self.pulse())
        ctx.set_line_width(7)
        ctx.stroke()
    pf(ctx)
    ctx.set_source_rgba(*p["btn"])
    ctx.fill_preserve()
    a = 0.2 if rid == self.hover else 0.0
    if rid == self.selected:
        a = max(a, 0.42 + 0.15 * self.pulse())
    a = max(a, self.flash.get(rid, 0.0) * 0.9)
    if a > 0:
        ctx.set_source_rgba(*acc, a)
        ctx.fill_preserve()
```

Flash එක තත්පරයෙන් තත්පරය අඩුවන්නේ `math.exp(-dt * 3.2)` (exponential decay) මඟිනි. Timer එක 16ms (~60 fps) කට වරක් ධාවනය වේ. Mouse එක click කළ තැන කුමන button එකදැයි සොයන්නේ cairo `in_fill()` මඟිනි.

8.8 window.py - Threads සහ Signals

උපාංග සෙවීම (විශේෂයෙන් Windows PowerShell) තත්පර කිහිපයක් ගත විය හැක. UI එක hang නොවීමට එය **QThread** එකක සිදුකර, ප්‍රතිඵල **Qt Signal** එකකින් UI thread එකට යවයි:

eaglecustomizer/window.py

```
class Scanner(QThread):
    found = Signal(list, list)

    def __init__(self, backend):
        super().__init__()
        self.backend = backend
        self.wake = threading.Event()
        self.running = True

    def run(self):
        while self.running:
            try:
                devs, problems = self.backend.scan()
                self.found.emit(devs, problems)
            except Exception as ex:  # scan eka fail unath app eka crash nowenna
                self.found.emit([], [f"error:{ex}"])
            self.wake.wait(self.backend.scan_interval)
            self.wake.clear()
```

eaglecustomizer/window.py

```
class Bridge(QObject):
    event = Signal(dict)  # engine thread -> UI thread
```

Engine thread එකෙන් එන live button presses `Bridge.event` signal එක හරහා ආරක්ෂිතව UI එකට පැමිණ, `page.on_live()` මඟින් පින්තූරය flash කරයි.

8.9 config.py - Settings save කිරීම

eaglecustomizer/config.py

```
def config_dir():
    if sys.platform.startswith("win"):
        base = os.environ.get("APPDATA") or os.path.expanduser("~")
        return os.path.join(base, "EagleCustomizer")
    base = os.environ.get("XDG_CONFIG_HOME") or os.path.expanduser("~/.config")
    return os.path.join(base, "eaglecustomizer")


CONFIG_PATH = os.path.join(config_dir(), "config.json")
```

Settings ගබඩා වන්නේ Ubuntu හි `~/.config/eaglecustomizer/config.json`, Windows හි `%APPDATA%\EagleCustomizer\config.json` තුළයි. උදාහරණයක්:

```
{"enabled": true, "theme": "system",
 "devices": {"046d:405e:mouse:Logitech M720": {"btn:back": "copy", "btn:forward": "paste"}}}
```

Save කිරීමේදී පළමුව `.tmp` ගොනුවකට ලියා `os.replace()` කරයි - එවිට ලියමින් සිටියදී power cut වුවත් ගොනුව කැඩෙන්නේ නැත.

8.10 main.py - එක් instance එකක් පමණක්

eaglecustomizer/main.py

```
if not demo:
    sock = QLocalSocket()
    sock.connectToServer(SERVER_NAME)
    if sock.waitForConnected(300):
        sock.write(b"show")
        sock.flush()
        sock.waitForBytesWritten(300)
        return 0
    QLocalServer.removeServer(SERVER_NAME)
    server = QLocalServer()
    # security: me computer eke anith users lata me app ekata message yawanna ba
    server.setSocketOptions(QLocalServer.SocketOption.UserAccessOption)
    server.listen(SERVER_NAME)
```

App එක දැනටමත් ධාවනය වෙමින් නම් (උදා: tray එකේ), දෙවැනි වතාවට විවෘත කළ විට අලුත් එකක් නොසාදා, `QLocalSocket` මඟින් පළමු එකට "show" පණිවිඩයක් යවයි.

8.11 branding.py - නම සහ links

App එකේ නම, author සහ වෙබ් අඩවි links සියල්ල මෙම එක් ගොනුවේ ඇත. වෙබ් අඩවිය සෑදූ පසු `WEBSITE_URL` එක පමණක් දැමූ විට feedback, update සහ download links ස්වයංක්‍රීයව සෑදේ:

eaglecustomizer/branding.py

```
APP_NAME = "Eagle Customizer"
APP_FULL_NAME = "Eagle Customizer — Mouse, Keyboard & Audio Customizer"
AUTHOR = "Twin Eagle Studio"
VERSION = "2.1.0"

# ---- Website eka hadagaththama meka danna, udaharana: "https://eaglecustomizer.app"
WEBSITE_URL = "https://eaglecustomizer.vercel.app"

# Hisa thiyala thibboth WEBSITE_URL eken auto hadenawa
FEEDBACK_URL = ""   # default: WEBSITE_URL + "/feedback"
UPDATE_URL = ""     # default: WEBSITE_URL + "/version.json"

# App eken open karanna ida dena websites (security). WEBSITE_URL eke domain eka auto ekathu
wenawa.
EXTRA_ALLOWED_HOSTS = ["github.com"]
```

8.12 updates.py - Update check එක සහ ආරක්ෂාව

App එක වෙබ් අඩවියේ ඇති කුඩා `version.json` ගොනුවක් කියවයි. එය **QNetworkAccessManager** මඟින් async ලෙස කරන නිසා UI එක hang නොවේ. ලැබෙන දත්ත විශ්වාස නොකර, ප්‍රමාණය (64 KB), JSON ආකාරය, version format එක සහ links පරීක්ෂා කරයි:

eaglecustomizer/updates.py

```
def is_safe_url(url):
    """https witharai, saha ape website eke hari GitHub eke witharai."""
    try:
        u = urlparse(str(url))
    except ValueError:
        return False
    host = (u.hostname or "").lower()
    if u.scheme != "https" or not host or u.username or u.password:
        return False
    return any(host == h or host.endswith("." + h) for h in allowed_hosts())
```

`is_safe_url()` මඟින් **https** සහ ඔබේ වෙබ් අඩවිය හෝ github.com පමණක් විවෘත කිරීමට ඉඩ දෙයි. කවුරුන් හෝ `version.json` එකට වෙනත් අඩවියක link එකක් දැමුවත් app එක එය විවෘත නොකරයි.

eaglecustomizer/updates.py

```
def is_newer(remote, local):
    r, l = parse_version(remote), parse_version(local)
    return bool(r and l and r > l)
```

Version සසඳන්නේ text ලෙස නොව අංක ලෙසයි - එවිට `2.10.0` යනු `2.9.9` ට වඩා අලුත් බව නිවැරදිව හඳුනා ගනී.

අලුත් version එකක් release කරන ආකාරය

1. **VERSION එක වැඩි කරන්න**
   `branding.py` හි `VERSION = "2.2.0"`

2. **Build කරන්න**
   `build_windows.bat` සහ `build_deb_nuitka.sh`. `dist/` හි `SHA256SUMS.txt` සහ `version.json` ද සෑදේ.

3. **Upload කරන්න**
   අලුත් .exe, .deb සහ SHA256SUMS.txt වෙබ් අඩවියේ download පිටුවට දමන්න.

4. **version.json යාවත්කාලීන කරන්න**
   අවසානයටම වෙබ් අඩවියේ `version.json` එකේ version එක වෙනස් කරන්න. පරණ version භාවිතා කරන අයට දිනක් ඇතුළත update පණිවිඩය පෙනේ.

> ✓ `version.json` හි `feedback_url` එක වෙනස් කිරීමෙන්, app එක නැවත release නොකරම feedback පිටුවේ ලිපිනය වෙනස් කළ හැක.

8.13 අලුත් දේවල් එකතු කිරීම

- **අලුත් action එකක්:** `actions.py` හි `_a(...)` පේළියක් එකතු කරන්න.
- **අලුත් key එකක්:** `EXTRA_KEYS` list එකට සහ Windows `VK` table එකට එකතු කරන්න.
- **අලුත් උපාංග වර්ගයක්:** backend එකේ `scan()` තුළ හඳුනාගෙන, `pages.py` හි Page එකක් සාදා `PAGES` dict එකට දමන්න.
- **පාට වෙනස් කිරීම:** `theme.py` හි `LIGHT` / `DARK` dicts.

9. ගැටලු විසඳීම

ගැටලුව	විසඳුම
Ubuntu: "No permission" banner එක	Log out වී නැවත log in වන්න. තවමත් නම්: `sudo udevadm trigger` සහ `sudo modprobe uinput`.
Ubuntu: උපාංග list එක හිස්	.deb එකෙන් install කළාද බලන්න. Source එකෙන් run කරන්නේ නම් udev rule එක අතින් `/etc/udev/rules.d/` වෙත copy කරන්න.
Button වෙනස් කළත් වැඩ නැත	යටින් ඇති **Button remapping** switch එක on දැයි, සහ app එක tray එකේ ධාවනය වේදැයි බලන්න.
Windows: admin apps වල වැඩ නැත	Task Manager වැනි Administrator apps වලට සාමාන්‍ය app එකක hooks බලපාන්නේ නැත. Eagle Customizer "Run as administrator" කර බලන්න.
Windows: Antivirus එක .exe එක block කරයි	ඔබම build කළ .exe එකක් නම්, Windows Security → Protection history හි **Allow** කළ හැක. නොදන්නා .exe ගොනු allow නොකරන්න.
Mouse එක අමුතු ලෙස හැසිරේ	⋯ menu → Quit කරන්න, නැතහොත් Remapping off කරන්න. මුල් හැසිරීම වහාම නැවත ලැබේ.
Side buttons පෙනේ, නමුත් mouse එකේ නැත	සමහර mice ඇත්තටම නැති buttons ද report කරයි. ඒවා නොසලකා හරින්න.
Ubuntu: tray icon එක නැත	Ubuntu හි "Ubuntu AppIndicators" extension එක on දැයි බලන්න (Extensions app).

10. ආරක්ෂාව සහ ඉවත් කිරීම

ආරක්ෂාව ගැන දැනගත යුතු දේ

- Button remap කිරීමට, app එකට ඔබේ mouse සහ keyboard events කියවීමට සිදුවේ. Eagle Customizer ඒවා **කිසිම තැනකට යවන්නේ නැත**, කිසිවක් save කරන්නේ නැත.
- App එක internet භාවිතා කරන්නේ **update check** එකට පමණි - දිනකට වරක් වෙබ් අඩවියේ `version.json` ගොනුව කියවයි. එහිදී යවන්නේ සාමාන්‍ය connection තොරතුරු (IP ලිපිනය) සහ `EagleCustomizer/2.1.0 (Windows)` වැනි app හඳුනාගැනීමක් පමණි. මෙය ⋯ menu එකෙන් off කළ හැක.
- Feedback, website, download links විවෘත වන්නේ **https** සහ නිල වෙබ් අඩවිය / GitHub පමණි.
- Ubuntu udev rule එක නිසා, log වී සිටින පරිශීලකයාගේ **ඕනෑම** program එකකට keyboard කියවිය හැකි වේ. එබැවින් විශ්වාසදායී මූලාශ්‍රවලින් පමණක් software install කරන්න.
- Software download කරන්නේ නිල (official) වෙබ් අඩවි වලින් පමණක් - Google හි මුලින් එන site එක නිල එක නොවිය හැක.

Uninstall කිරීම

Ubuntu:

```
sudo apt remove eaglecustomizer
rm -rf ~/.config/eaglecustomizer   # settings ද මකා දැමීමට
```

Windows: Settings → Apps → Installed apps → **Eagle Customizer** → Uninstall. Portable .exe එක නම් ගොනුව මකා දමන්න. Settings මකා දැමීමට `%APPDATA%\EagleCustomizer` folder එක delete කරන්න.

— Eagle Customizer 2.1.0 · Twin Eagle Studio —